

P009 | Provenance 與 Claim Ceiling

固定來源、固定情境與固定主張上限，才形成可比較證據

provenance（來源鏈）

來源：package receipt / scenario /
policy identity / run artifact

作用：連結輸入與輸出；判讀：確認
evidence scope

source_mode（來源模式）

來源：result metadata

值：student-run / same-scenario-
fallback

單位：enum；判讀：來源分類保持原
值

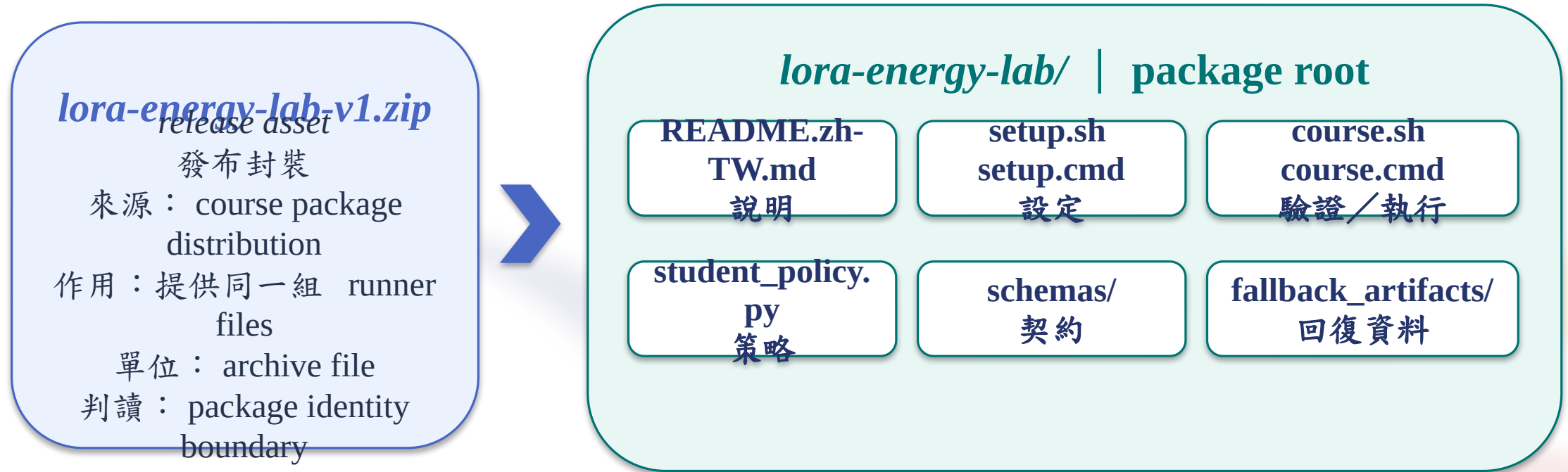
claim_boundary（主張邊界） | 來源：course contract | 作用：標示 evidence class

固定值：SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-
PARITY-VERIFIED | 單位：fixed string | 判讀：主張上限固定

package identity（套件識別） | 來源：release manifest | 作用：綁定 package 與 artifact | 單位：
identifier | 判讀：identity mismatch 停止匯入

P010 | Release asset 與 package root

一份 reviewed release asset ，對應一個可核對的 package root



package root（套件根目錄） | 來源：extracted release asset | 作用：固定 setup / launcher 的工作錨點 | 單位：directory | 判讀：.venv 與 artifacts 留在此邊界

P011 | Package identity gate 與 root inventory

root inventory 完整後，interpreter gate 開啟

root inventory (根目錄清單)

來源：release manifest + extracted package root

作用：確認 required files 屬於同一 package

單位：identifier / list

README / setup / course

launcher ; student_policy.py ;

schemas/ / fallback_artifacts/

判讀：必要檔案同屬一份 release asset



identity gate

root complete



interpreter gate

root incomplete → 保留錯誤，重新取得同一 release asset

package identity (套件識別) | 來源：release manifest + root inventory | 作用：確認 required files 屬於同一 package | 單位：identifier / list | 判讀：identity mismatch 停在 setup 前

P012 | Windows shell identity 與 Python 3.11

Windows shell identity 與 Python 3.11.x 是 setup 的前置 gate

CMD (Windows 命令提示字元)

來源：Windows native shell

作用：執行 *.cmd* launcher

單位：shell type

判讀：path 使用 \

py --list

py -3.11 --version

PowerShell (Windows 管理命令殼)

來源：Windows native shell

作用：執行 *.cmd* 與查看 receipt

單位：shell type

判讀：命令語法與 *CMD* 不同

py --list

py -3.11 --version

預期：*py --list* 出現 3.11 ；版本命令回傳
Python 3.11.x

Python 3.11.x (固定直譯器版本) | 來源：runner frozen contract | 作用：建立 package-local *.venv* |
單位：version | 判讀：其他 minor version 不通過版本 gate

P013 | Windows interpreter recovery

Python 3.11 缺少時，recovery 路徑指向 exact interpreter，再回到 setup



`uv --version`
`uv python install 3.11`
`uv python find 3.11` → 可執行的 Python 3.11 interpreter path

uv 成功只產生 interpreter path；package setup、READY 與 case result 仍是後續 gate

uv（Python 執行環境管理工具）| 來源：runtime recovery tool | 作用：取得並定位 exact Python 3.11
 | 單位：tool / version / path | 判讀：只處理 interpreter recovery

P014 | POSIX / WSL shell separation

Windows native 與 POSIX / WSL 是兩套 shell、path 與 venv 邊界

Windows native

`.cmd` 啟動器

path : `C:\...`

interpreter : `.venv\Scripts\python.exe`

作用 : Windows shell 內完成 setup
/ verify

POSIX (Unix-like shell 環境)

來源 : macOS / Linux / WSL

作用 : 執行 `.sh` 啟動器

單位 : environment class

判讀 : path 使用 /

interpreter : `.venv/bin/python`

Windows 與 WSL 的 `.venv`
不互換

WSL identity : `pwd` 為
Linux path

WSL (Windows Subsystem for Linux ; Windows 的 Linux 執行層) | 來源 : host platform | 作用 :
提供 Ubuntu / Linux tools | 單位 : environment class | 判讀 : 擁有獨立 `.venv`

P015 | package-local .venv 隔離

.venv 是 package root 內的隔離目錄；**venv** 是建立它的標準模組



正常 launcher 直接呼叫 package-local interpreter；環境啟用僅供手動診斷

.venv（套件本地虛擬環境） | 來源：Python venv module | 作用：隔離 lock、policy 與 runner | 單位：directory | 判讀：launcher 使用此 package-local interpreter

P016 | Windows setup 與 READY receipt

Windows setup 建立隔離環境；verify 將 gate 寫成 READY receipt

CMD

```
set "PYTHON_BIN=py -3.11"
setup.cmd
course.cmd verify
```

PowerShell

```
$env:PYTHON_BIN = "py -3.11"
.\setup.cmd
.\course.cmd verify
```

status (狀態) = READY ; *python_version* (Python 版本) = 3.11.x
scenario_id (情境識別碼) = ntpu-energy-decision-01 ; *engine_mode* (引擎模式) = coherent-course-simulated-adapter

upstream_execution (上游執行) = false

來源：verify receipt | 作用：核對 environment / contract gate | 單位：enum / version / identifier / Boolean | 判讀：READY permits case entry

預期檔案：artifacts\verify-receipt.json；READY 只表示 gate 通過

READY (環境就緒狀態) | 來源：artifacts/verify-receipt.json | 作用：表示 environment / contract gate 通過 | 單位：enum | 判讀：可進入 case execution，尚非 case result

P017 | WSL identity gate

WSL identity gate : Windows shell 進入 Ubuntu ，後續命令才屬於 Linux



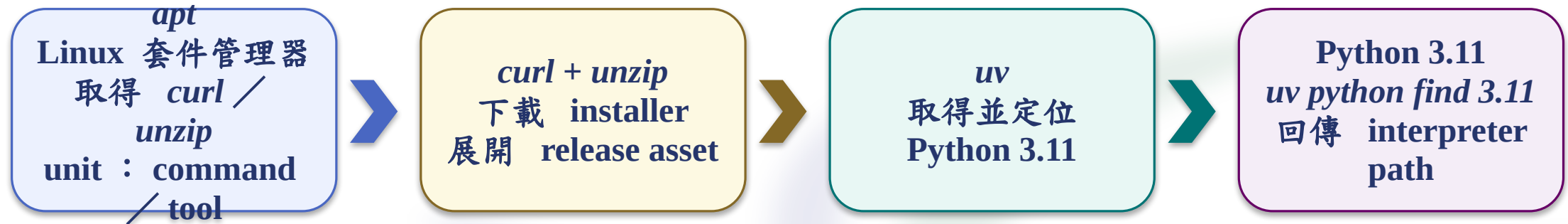
Windows : .cmd |
Ubuntu / WSL : .sh 、 apt 、 .venv/bin/python

WSL 已存在時，從 distribution 清單確認後進入；不重複安裝。

Ubuntu (Linux 發行版) | 來源 : WSL distribution | 作用 : 提供已核對的 Linux shell | 單位 : distribution name | 判讀 : setup.sh 與 course.sh 在此邊界執行

P018 | WSL toolchain ladder

Ubuntu / WSL *toolchain* (工具鏈) 依序建立：解壓工具 → uv → Python 3.11



```

sudo apt update
sudo apt install -y curl unzip
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
新的 Ubuntu shell : uv --version → uv python install 3.11 → uv python find 3.11
    
```

toolchain 完成只表示環境輸入可用；release 解壓、setup 與 READY 仍由後續頁面核對

toolchain (工具鏈) | 來源：Ubuntu shell | 作用：依序建立 extraction / runtime prerequisites | 單位：ordered command set | 判讀：各階段分開核對
apt (Linux 套件管理器) / *curl* (命令列傳輸工具) / *unzip* (封裝解壓工具) | 來源：Ubuntu packages | 作用：提供 release extraction 與 uv installer prerequisites | 單位：command / tool